

|                                                                           |                                                                                                          |                                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ                                                       |                                                                                                          | <b>NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP</b> |                        |
| (Chú ý: sinh viên phải dán tờ này vào trang thứ nhất của bản thuyết minh) |                                                                                                          |                                      |                        |
| HỌ VÀ TÊN:                                                                | Nguyễn Hoàng Triều                                                                                       | MSSV:                                | 2213612                |
| NGÀNH:                                                                    | Điện tử - Viễn thông                                                                                     | LỚP:                                 | DD22VTN                |
| <b>1. Đầu đề khóa luận:</b>                                               |                                                                                                          |                                      |                        |
| Thiết kế và hiện thực một Gateway IoT dạng mô-đun có khả năng cấu hình    |                                                                                                          |                                      |                        |
| Design and Implementation of a Configurable Modular IoT Gateway           |                                                                                                          |                                      |                        |
| <b>2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):</b>              |                                                                                                          |                                      |                        |
| -                                                                         | Nghiên cứu lý thuyết về IoT Gateway và các tiêu chuẩn thiết kế phần cứng nâng cao.                       |                                      |                        |
| -                                                                         | Thiết kế bo mạch chủ kiến trúc Dual-MCU và các module adapter chuẩn hóa để thay đổi giao thức linh hoạt. |                                      |                        |
| -                                                                         | Phát triển phần mềm phân lớp hỗ trợ cơ chế tự cấu hình qua tệp JSON và Web Config Portal.                |                                      |                        |
| -                                                                         | Thực hiện kiểm thử nghiêm ngặt về phần cứng, chức năng firmware và các chỉ số hiệu năng hệ thống.        |                                      |                        |
| -                                                                         | Đánh giá kết quả thực tế và so sánh hiệu quả kinh tế - kỹ thuật với các giải pháp thương mại.            |                                      |                        |
| <b>3. Ngày giao nhiệm vụ khóa luận:</b>                                   | 12 / 01 / 2026                                                                                           |                                      |                        |
| <b>4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ:</b>                                       | 11 / 05 / 2026                                                                                           |                                      |                        |
| <b>5. Họ và tên người hướng dẫn:</b>                                      |                                                                                                          |                                      | <b>Phần hướng dẫn:</b> |
| -                                                                         | T.S Nguyễn Lý Thiên Trường                                                                               |                                      | 100%                   |
| -                                                                         | Th.S Huỳnh Hoàng Kha                                                                                     |                                      | 100%                   |
| Nội dung và yêu cầu KLTN đã được thông qua Chủ trì ngành.                 |                                                                                                          |                                      |                        |

Ngày .....tháng ..... năm .....

**CHỦ TRÌ NGÀNH**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHÍNH**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**PHẦN DÀNH CHO KHOA**

Người duyệt (chấm sơ bộ):  
Đơn vị:  
Ngày bảo vệ:  
Điểm tổng kết:  
Nơi lưu trữ luận án: